

# 分光计实验的原始数据表格

姓名：\_\_\_\_\_；座位号\_\_\_\_\_；三棱镜编号\_\_\_\_\_； $\Delta_{\text{仪}} = 1'$ ；

## 1. 用自准法测量三棱镜顶角的数据记录，注意过 $0^\circ$ 刻线时的读数修正!!!

|                                          | 游标 I | 游标 II |
|------------------------------------------|------|-------|
| 第一位置 $T_1$                               |      |       |
| 第二位置 $T_2$                               |      |       |
| $\phi_i =  T_1 - T_2 $                   |      |       |
| $\phi = \frac{1}{2}(\phi_I + \phi_{II})$ |      |       |

计算顶角 A:  $A = 180^\circ - \phi$

## 2. 测量三棱镜最小偏向角的数据记录

取下三棱镜先测入射光方位:  $\phi_{10} =$ \_\_\_\_\_； $\phi_{20} =$ \_\_\_\_\_

再放上三棱镜，旋转载物平台，找到出射光的折返点方位: 下表中 $\delta_1$ 和 $\delta_2$ 取绝对值，再计算其平均值。

| 氢谱线<br>波长/nm  | $\phi_1$ | $\phi_2$ | $\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$ | $\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$ | $\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$ | $\frac{A + \delta}{2}$ | $n = \sin \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$ |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 447.1         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 471.3         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 492.2         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 501.6         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 587.6<br>黄光必测 |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 667.8         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |
| 706.6         |          |          |                                 |                                 |                                             |                        |                                                    |

用黄光数据计算  $\Delta n$ :  $\Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{(\sin \frac{\delta}{2} / \sin^2 \frac{A}{2})^2 \Delta_A^2 + (\cos \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2})^2 \Delta_\delta^2}$ ;  $\Delta_A = \Delta_\delta = \sqrt{2} \Delta_{\text{仪}}$